LEF MODEL · KAPITEL 1

Kapitel 1: Darwins Problem und die Korotations-Revolution

Auf Grundlage von Artikel 02 — LEF Mechanism in Principle (Einleitung und Abschnitte A.1–A.3)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wie verlässt man die Erde, ohne von ihr weggeschleudert zu werden?

Im Prolog haben wir die acht großen Rätsel des Mondes kennengelernt — und den ersten Hinweis auf den Schlüssel, der sie alle zugleich öffnet: Der Mond wurde aus dem eigenen Material der Erde gebaut, während er noch mit ihr verbunden war. Doch genau hier stellt sich die schärfste physikalische Frage, an der die Idee eines irdischen Ursprungs mehr als hundert Jahre lang gescheitert ist.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie stünden vor etwa 4,5 Milliarden Jahren am Äquator der jungen Erde. Diese frühe Erde ist glühend heiß, von Wärme aufgebläht und dreht sich in schwindelerregendem Tempo: Alle **5,5 Stunden** vollendet sie eine volle Umdrehung um ihre Achse — viermal schneller als heute! Und doch: Wenn Sie versuchen, einen Gesteinsbrocken oder einen Magmatropfen aus der Höhe dieser Erdoberfläche loszulassen, wird er nicht in eine Umlaufbahn um die Erde aufsteigen. Er fällt geradewegs zu Boden zurück wie ein Stein, der von einer Turmspitze geworfen wird.

Warum? Weil sich die Erdoberfläche selbst bei einer schnellen Rotation von 5,5 Stunden nicht schnell genug bewegt, um die Schwerkraft zu überwinden. 1879 schlug der britische Astronom und Mathematiker **George Darwin** (der Sohn von Charles Darwin) vor, die junge Erde habe sich so schnell gedreht, dass sie sich

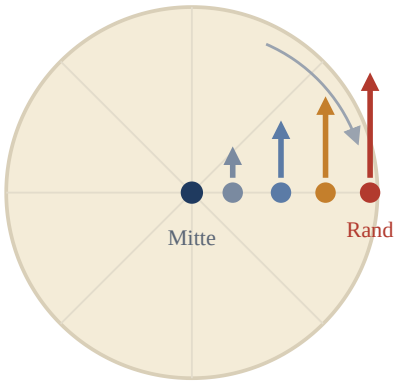
spaltete und den Mond aus sich herausschleuderte. Doch binnen weniger Jahrzehnte zeigten Physiker: Hätte sich der Mond direkt von der Oberfläche gelöst, hätte sich die Erde mit einem unmöglichen Tempo von weniger als drei Stunden pro Tag drehen müssen — ein Zustand, der fast dreimal (in frühen Rechnungen bis zu viermal) mehr Drehimpuls verlangt, als im gesamten heutigen Erde-Mond-System vorhanden ist.

> Das historische Urteil schien besiegelt: Aus der Erde lässt sich kein Mond herausholen.

Doch Darwin und seine Nachfolger trafen eine verborgene Annahme, die niemand infrage stellte — **dass sich das Material von der Oberfläche selbst lösen muss**. Was geschieht, wenn das Material nicht von der Oberfläche geworfen wird, sondern allmählich nach oben steigt, mit der Erde verbunden bleibt und sich mit ihr mitdreht?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: das Mädchen, das von der Mitte des Karussells zum Rand geht



Gleiches Drehtempo, größerer Kreis — **höhere Geschwindigl**

Stellen Sie sich ein großes Karussell auf einem Jahrmarkt vor, das sich in gleichmäßigem, konstantem Tempo dreht — sagen wir, eine volle Umdrehung alle zehn Sekunden. Niemand stößt es stärker an, und sein Motor wird nicht schneller. Nun stellen Sie sich ein Mädchen vor, das nahe der Mitte des Karussells steht und langsam, Schritt für Schritt, über

den sich drehenden Boden zum äußeren Rand geht.

Mit jedem Schritt, den sie sich von der Mitte entfernt, geschieht etwas Bemerkenswertes, ohne dass jemand sie wirft: Der Kreis, den sie alle zehn Sekunden zurücklegt, wird immer größer. Um einen weiteren Kreis in genau denselben zehn Sekunden zu durchlaufen, **muss ihre Bahngeschwindigkeit wachsen**. Nahe der Mittelachse bewegt sie sich kaum; auf halbem Weg schlägt ihr schon der Wind ins Gesicht; und wenn sie den äußeren Rand erreicht, fliegt sie mit enormer Geschwindigkeit dahin — obwohl sich das Drehtempo des Karussells selbst um keinen Bruchteil einer Sekunde verändert hat!

Korotation

Genau das ist das Prinzip der **Korotation** (des Mitdrehens): Jeder mit der rotierenden Erde verbundene Teil vollendet in jedem Erdtag einen Umlauf; je höher er über die Oberfläche steigt, desto größer ist die seitliche Geschwindigkeit, die ihm die Eigenrotation der Erde verleiht — während die Schwerkraft, die ihn nach unten zieht, sogar schwächer wird.

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: zwei Fragen, die man trennen muss

Um jede Theorie, in der der Mond aus der Erde geboren wurde, ernsthaft zu prüfen, macht Artikel 02 deutlich, dass wir **zwei völlig getrennte mechanische Fragen** auseinanderhalten müssen, die nicht vermischt werden dürfen:

FRAGE 1

Die Frage der Freisetzungsgeschwindigkeit (der kinematische Test)

Ist die seitliche (tangentiale) Geschwindigkeit des Materials im Moment seiner Freisetzung groß genug, um es in einer freien Umlaufbahn um die Erde zu halten, ohne dass es auf die Oberfläche zurückfällt?

FRAGE 2

Die Frage der Drehimpulsbilanz (der Erhaltungstest)

Angenommen, wir haben einen Punkt gefunden, an dem die Freisetzungsgeschwindigkeit zu einer Umlaufbahn passt — besaß die frühe Erde überhaupt genug Drehimpuls, um das Material bis dorthin zu bringen, und blieb ihr danach noch der Drehimpuls, den wir im heutigen Erde-Mond-System messen?

In Darwins klassischer Spaltungstheorie wurden diese beiden Fragen am falschen Ort miteinander verknüpft — an der Erdoberfläche — und scheiterten daher beide. Im LEF-Modell dagegen legen wir zunächst die genauen Umgebungsbedingungen der frühen Erde fest (hier **der „Mutterkörper“** genannt) und sehen, wie beide Fragen eine einfache, saubere Antwort erhalten.

Eine wichtige Klarstellung zur Masse · keine Doppelzählung

Bevor sich der Mond trennte, befand sich all das Material, aus dem er besteht, im Inneren der jungen Erde. Daher ist die Masse des **anfänglichen Mutterkörpers** (M_{tot}) die Summe der Masse der heutigen Erde ($M_{\oplus} = 5{,}972 \times 10^{24}$ kg) und des heutigen Mondes ($m = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg) zusammen: $6{,}0455 \times 10^{24}$ **kg**. Keine Masse verschwindet und keine wird doppelt gezählt: Während die Masse des Mondes nach außen wandert, sinkt die Erdmasse entsprechend auf $5{,}972 \times 10^{24}$ kg.

Zudem war die junge Erde durch und durch heiß und daher **thermisch aufgebläht** (eine angenommene Ausdehnung von etwa 120 km über den kalten Radius von 6 397 km hinaus), sodass ihr Volumenradius bei **6 517 km** und ihre mittlere Dichte bei etwa 5 214 kg/m³ lag. Wegen der schnellen Rotation von 5,5 Stunden pro Tag nahm der halbflüssige Mutterkörper die Gestalt eines **Maclaurin-Sphäroids** an

(die Gleichgewichtsform eines rotierenden flüssigen Körpers — an den Polen abgeplattet und am Äquator ausgebaucht), mit einem Äquatorradius von etwa **6 721 km** und einem Polradius von etwa **6 128 km**.

$6{,}0455\times10^{24}$	6 517	6 721	6 128
Masse des Mutterkörpers (kg)	Volumenradius (km)	Äquatorradius (km)	Polradius (km)

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die Schließung des Abgrunds und die Brücke der Birne

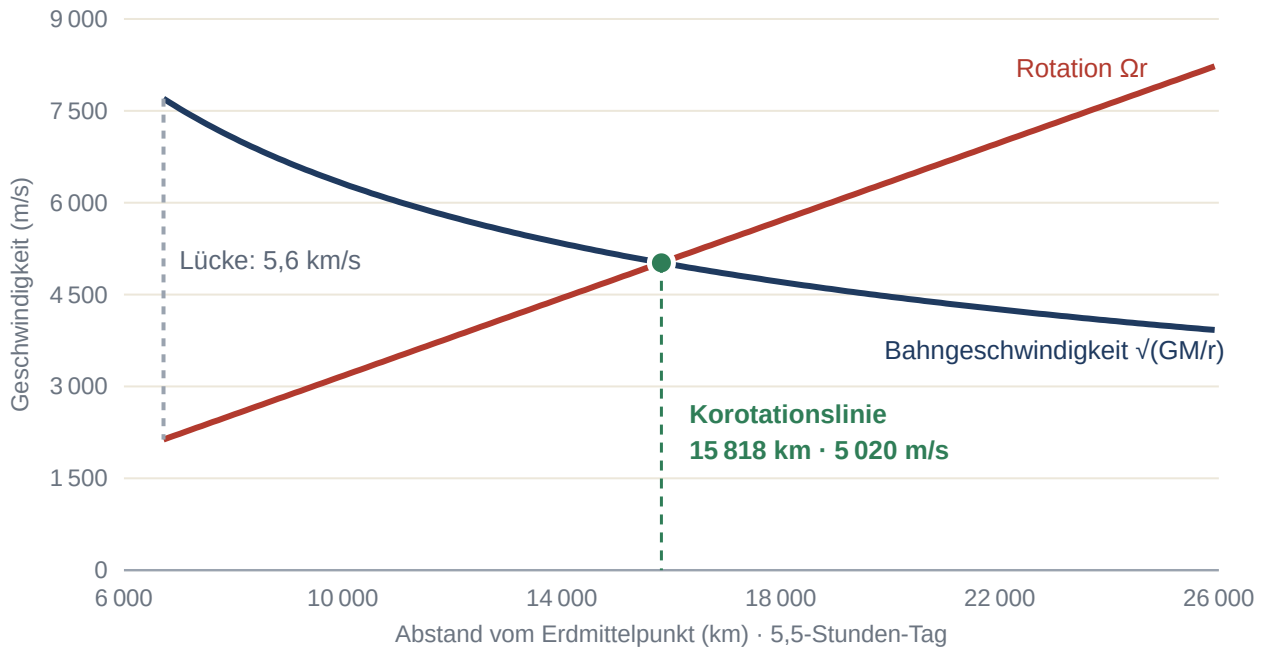
Prüfen wir nun mit echten Zahlen, was auf unserem Mutterkörper geschieht, der alle 5,5 Stunden (19 800 Sekunden) eine volle Umdrehung vollendet:

> **An der Oberfläche (am Äquator, 6 721 km vom Zentrum):** Die Erdrotation verleiht einem Punkt an der Oberfläche eine seitliche Geschwindigkeit von nur **2 133 Metern pro Sekunde**. Um dagegen in dieser Höhe auf einer freien Kreisbahn zu bleiben, ohne zu fallen, braucht man **7 701 Meter pro Sekunde**. Die Lücke — **5 568 Meter pro Sekunde** — ist gewaltig. Hier freigesetztes Material träte in eine enge elliptische Bahn mit einer großen Halbachse von nur 3 495 km ein, also in eine Bahn, die sofort tief in die Erde taucht.

> **Auf dem Weg nach oben (Korotation):** Bleibt das Material mit der Erde verbunden und steigt nach oben, nähern sich die beiden Geschwindigkeiten einander an: Die durch die Rotation gegebene Geschwindigkeit wächst linear mit dem Abstand, während die für eine freie Bahn nötige Geschwindigkeit abnimmt, weil die Schwerkraft nachlässt.

> **Der Treffpunkt — die Korotationslinie (15 818 km):** In einem Abstand von **15 818 km** vom Erdmittelpunkt (etwa das 2,4-Fache des Erdradius) treffen sich die beiden Geschwindigkeiten bei genau **5 020 Metern pro Sekunde**. Hier verschwindet die Lücke vollständig! Ein Körper, der hierher gebracht und

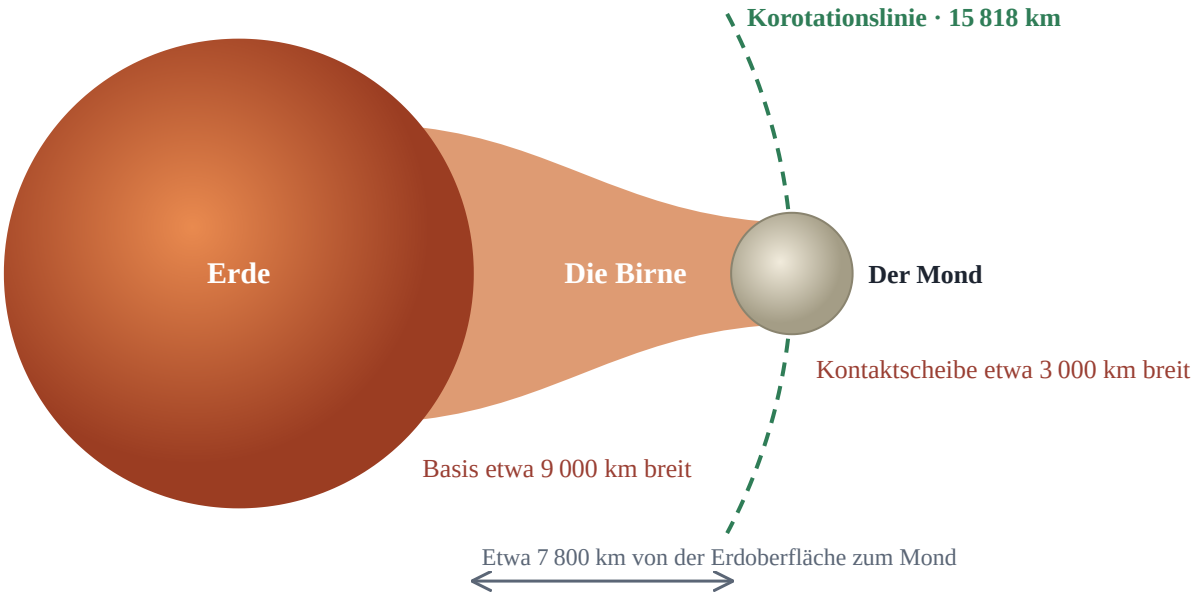
freigesetzt wird, wird nicht geworfen — im Moment der Ablösung bewegt er sich bereits genau mit der Geschwindigkeit einer freien Kreisbahn.



Die beiden Geschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Abstand zum Erdmittelpunkt, für einen 5,5-Stunden-Tag: Die Lücke von 5 568 m/s an der Oberfläche schließt sich an der Korotationslinie.

> Doch wie gelangt das Material in eine solche Höhe, ohne unterwegs zu zerfallen?

Hier tritt die zentrale Struktur des Modells auf den Plan: **die „Birne“**. Sie ist kein dünnes Rohr und kein Vulkan, der Lava ins All sprüht, sondern ein gewaltiger, durchgehender Hügel aus dem eigenen Material der Erde: Ihre Basis an der Erdoberfläche ist auffallend breit — etwa **9 000 km** (im vollen Bereich 9 000–11 000 km) —, ihre Flanken krümmen sich in einem sanften Bogen ohne schmale „Taille“, die brechen könnte, und ihre obere Spitze berührt den entstehenden Mond über eine Kontaktscheibe von etwa **3 000 km** Breite.



Erde, Birne und Mond maßstäblich: Die gesamte Birne liegt innerhalb der Korotationslinie, mit dem Mond an ihrer oberen Spitze. (Schematische Zeichnung; Abmessungen wie im Text.)

Diese Birne überbrückt einen Abstand von etwa **7 800 km** zwischen der Erdoberfläche und dem Mond und liegt **vollständig innerhalb der Korotationslinie**. Die physikalische Bedeutung ist enorm: An jedem Punkt entlang der Birne ist die Schwerkraft der Erde stärker als der Zentrifugalschub der Rotation. Daher wird die Birne fest an der Erde gehalten, als untrennbarer Teil von ihr, und fliegt nicht davon; nur der Körper, der an ihrer oberen Spitze sitzt, erreicht die Korotationslinie und wird als ganze Einheit freigesetzt!

05 · THE KEY EQUATION

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichung

Um den Korotationsradius (R_{sync}) zu finden, setzen wir die Tangentialgeschwindigkeit eines Körpers, der sich mit der Erde bei der Winkelgeschwindigkeit $\omega = 2\pi/T$ mitdreht, gleich der Geschwindigkeit, die für eine freie Kreisbahn in einem zentralen Schwerefeld nötig ist:

Die durch die Rotation gegebene Geschwindigkeit

$$v_{\text{rot}} = \omega R$$

Die Geschwindigkeit für eine freie Kreisbahn

$$v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Der Punkt der Gleichheit

$$\omega R_{\mathrm{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\mathrm{sync}}}}$$

Der Korotationsradius

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

Diese Formel lehrt uns ein einfaches Grundgesetz: Der Korotationsradius hängt nur von der Masse des Zentralkörpers (M) und von der Länge seines Tages (T) hoch zwei Drittel ($T^{2/3}$) ab. Je schneller sich die Erde dreht (ein kürzerer Tag), desto näher rückt die Korotationslinie an sie heran; je mehr sich ihre Rotation verlangsamt (ein längerer Tag), desto weiter wandert die Korotationslinie nach außen.

`Warum 5,5 Stunden?`

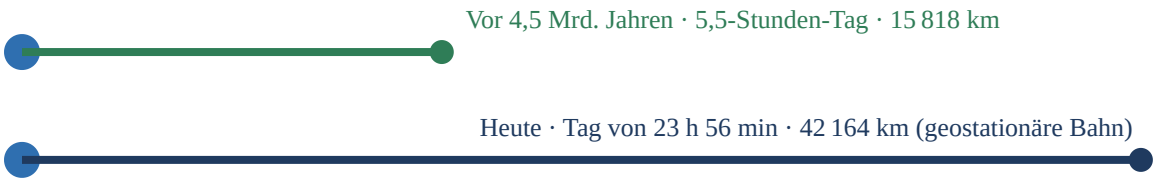
Und warum sind 5,5 Stunden der natürliche Ausgangspunkt?
Weil wir, wenn wir den gesamten Drehimpuls der heutigen Erde und des Mondes ($3{,}441 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$) in eine junge, aufgeblähte ($R_{V,0} = 6\,517$ km) und relativ gleichförmige ($k = 0{,}4$) Erde zurückgeben, einen Tag von **5,54 Stunden** erhalten. Da die Sonnengezeiten in den seither vergangenen 4,5 Milliarden Jahren etwa 1% des Systemdrehimpulses abgeführt haben, lag der wahre Ausgangspunkt etwas schneller — bei einem Tag von **5,50 Stunden** ($L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$).

06 · IN THE SKY TODAY

Die Signatur in der Wirklichkeit: die geostationäre Bahn über unseren Köpfen

Die Korotationsformel ist keine theoretische Übung an der Tafel — sie wirkt genau jetzt über unseren Köpfen und macht die moderne weltweite Kommunikation möglich. Kommunikations- und Wettersatelliten (geostationäre Satelliten) werden genau auf **den Korotationsradius der heutigen Erde** gebracht.

Bei einem 24-Stunden-Tag (genau 23 Stunden und 56 Minuten siderische Rotation) liegt diese Linie in etwa **35 786 km** Höhe über der Oberfläche (etwa 42 164 km vom Erdmittelpunkt). Jeder Satellit dort vollendet einen Umlauf in genau der Zeit, in der die Erde eine Umdrehung vollendet, und „schwebt" daher dauerhaft über demselben Punkt des Äquators. Vor 4,5 Milliarden Jahren, als der Tag nur 5,5 Stunden dauerte, lag dieselbe magische Linie viel näher — in einem Abstand von 15 818 km vom Erdmittelpunkt!



Die Korotationslinie damals und heute im selben Maßstab (Abstand vom Erdmittelpunkt).

Der Laborkasten: die Schließung der Geschwindigkeitslücke und die Anfangsbedingungen (Artikel 02, Teil A)

Parameter / Test	An der Oberfläche (am Äquator)	An der anfänglichen Korotationslinie	Physikalische Bedeutung
Tageslänge T_0	5,5 Stunden (19 800 s)	5,5 Stunden (19 800 s)	Rotation ~4-mal schneller als heute (abgeleitet aus der Drehimpulserhaltung)
Abstand vom Erdmittelpunkt	6 721 km (Äquatorradius)	**15 818 km** (~2,4 Erdradien)	Die Birne überbrückt etwa 7 800 km über der Oberfläche

Rotationsgeschwindigkeit v_{rot}	2 133 m/s	**5 020 m/s**	Wächst linear mit dem Abstand von der Achse (ωr)
Kreisbahngeschwindigkeit v_{circ}	7 701 m/s	**5 020 m/s**	Sinkt mit dem Abstand, weil die Schwerkraft nachlässt ($\sqrt{GM/r}$)
Die Geschwindigkeitslücke Δv	**−5 568 m/s (fällt zurück)**	**0 m/s (sofort freie Bahn!)**	**Die Geschwindigkeitslücke, an der Darwins Modell scheiterte, ist geschlossen**

07 · NEXT

Die nächste Tür

Das erste Rätsel ist gelöst: Verlegt man den Freisetzungspunkt von der Oberfläche an die Korotationslinie, verschwindet die Geschwindigkeitslücke vollständig. Doch in dem Moment, in dem die Birne zu wachsen beginnt und Masse nach außen trägt, stellt sich eine neue, faszinierende Frage: **Bremst das Aufsteigen der Birne nicht die Erdrotation und treibt die Korotationslinie zu weit hinaus?**

Im nächsten Kapitel — **Kapitel 2: Der Kampf um die Tageslänge und die Drehimpulsbilanz** (Artikel 02, Abschnitte A.4–A.8 und Teil B) — entdecken wir, wie zwei gegensätzliche Prozesse um das Drehtempo der frühen Erde ringen, und sehen, wie sich die Drehimpulsbilanz bis auf 1,007 schließt.

Kapitel 2

Der Kampf um die Tageslänge und die Drehimpulsbilanz →

← Zurück zum Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387